



Entrega - Cisco Packet Tracer

Estudiante:
ZULY LORENA MORENO SERRANO

Nombre del Curso:
TELECOMUNICACIONES

Nombre del profesor:
JAIMES WILMAR

26 de mayo de 2026 Politécnico
Grancolombiano Ingeniería de
Software – Virtual

Introducción

El presente trabajo tiene como finalidad realizar una simulación de red en Cisco Packet Tracer mediante la configuración de direccionamiento IPv4 e IPv6. Durante la práctica se configuraron routers, servidores y equipos finales para garantizar la comunicación y conectividad entre las diferentes redes.

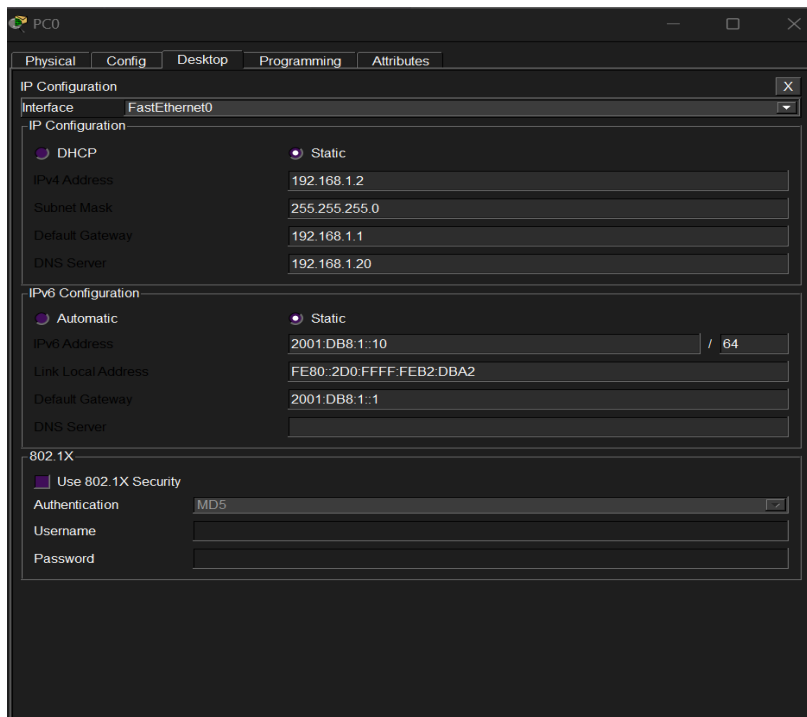
Además, se realizaron pruebas de navegación, resolución DNS y verificación de paquetes, permitiendo comprobar el correcto funcionamiento de la red simulada.

Objetivos

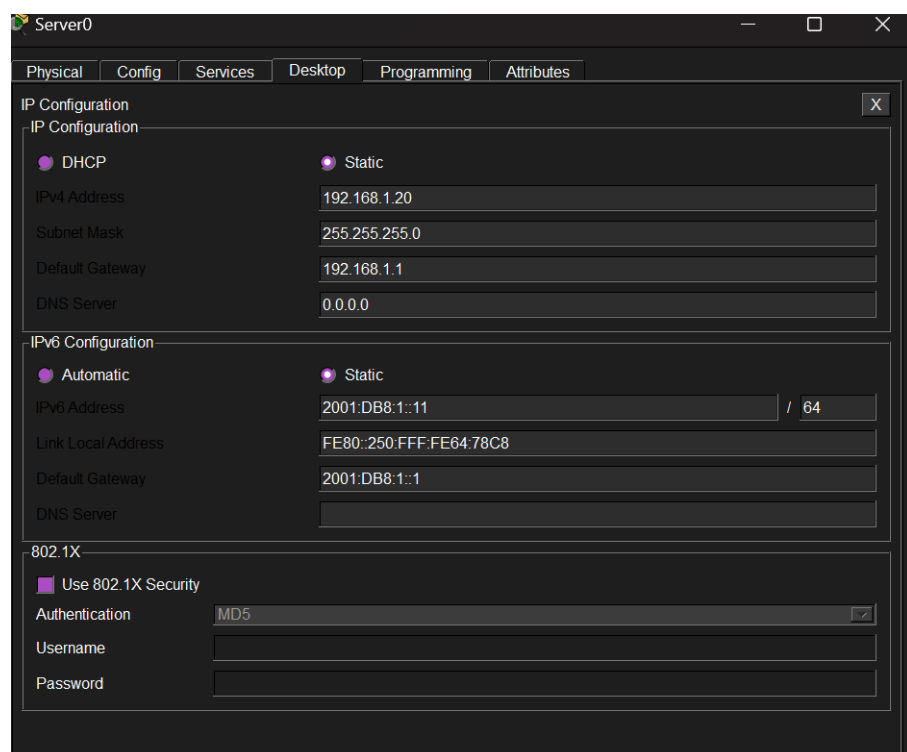
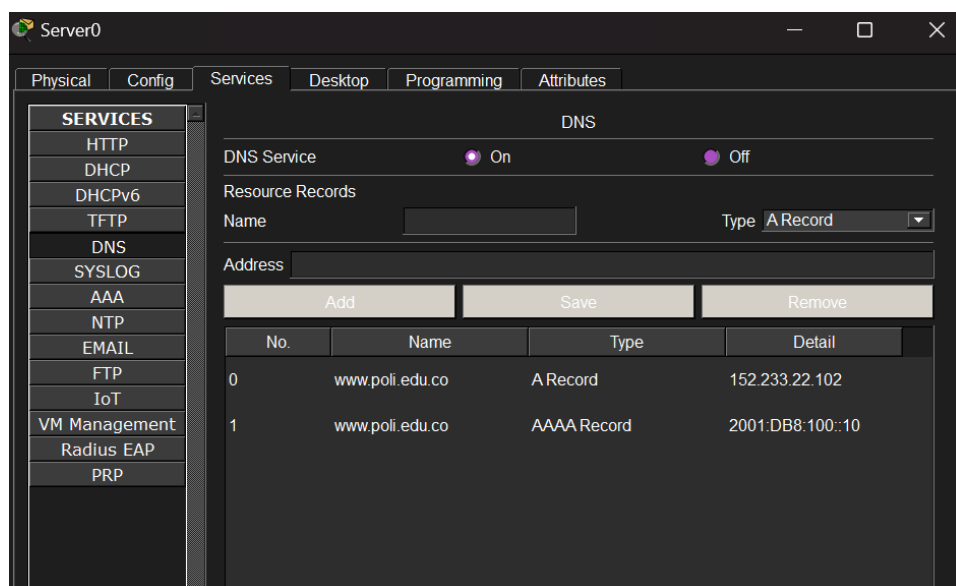
- Configurar direccionamiento IPv4 e IPv6 en los dispositivos de la red.
- Verificar la conectividad entre routers y equipos finales.
- Realizar pruebas de navegación y resolución DNS dentro de la simulación.
- Comprobar el envío, recepción y respuesta de paquetes en la red.

IPV4 Y IPV6

Configuración de direccionamiento IPv4 e IPv6 en los dispositivos de la red mediante Cisco Packet Tracer, verificando la conectividad y el correcto funcionamiento de la comunicación entre equipos.



Configuración del dispositivo Server0 con direccionamiento IPv4 e IPv6, permitiendo la conexión y comunicación correcta dentro de la red simulada.



Configuración y verificación de los routers 0 al 4 utilizando direccionamiento IPv4 e IPv6, permitiendo el envío, recepción y respuesta de paquetes entre las diferentes redes. Se comprobó el correcto funcionamiento de la comunicación y conectividad dentro de la simulación en Cisco Packet Tracer.

Router0

Router0

Physical

Config

CLI

Attributes

IOS Command Line Interface

All rights reserved.Certain components of Cisco IOS - XE software are licensed under the GNU General Public License("GPL") Version 2.0.The software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.You can redistribute and / or modify such GPL code under the terms of GPL Version 2.0.For more details, see the documentation or "License Notice" file accompanying the IOS - XE software, or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS - XE software.

This product contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws governing import, export, transfer and use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply third-party authority to import, export, distribute or use encryption. Importers, exporters, distributors and users are responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at: <http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html>

If you require further assistance please contact us by sending email to export@cisco.com.

cisco ISR4331/K9 (1RU) processor with 1795999K/6147K bytes of memory.
Processor board ID FLM232010G0
3 Gigabit Ethernet interfaces
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
4194304K bytes of physical memory.
3223551K bytes of flash memory at bootflash:.

Press RETURN to get started!

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

Router1

Router1

Physical

Config

CLI

Attributes

IOS Command Line Interface

All rights reserved.Certain components of Cisco IOS - XE software are licensed under the GNU General Public License("GPL") Version 2.0.The software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.You can redistribute and / or modify such GPL code under the terms of GPL Version 2.0.For more details, see the documentation or "License Notice" file accompanying the IOS - XE software, or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS - XE software.

This product contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws governing import, export, transfer and use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply third-party authority to import, export, distribute or use encryption. Importers, exporters, distributors and users are responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing cisco cryptographic products may be found at: <http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html>

If you require further assistance please contact us by sending email to export@cisco.com.

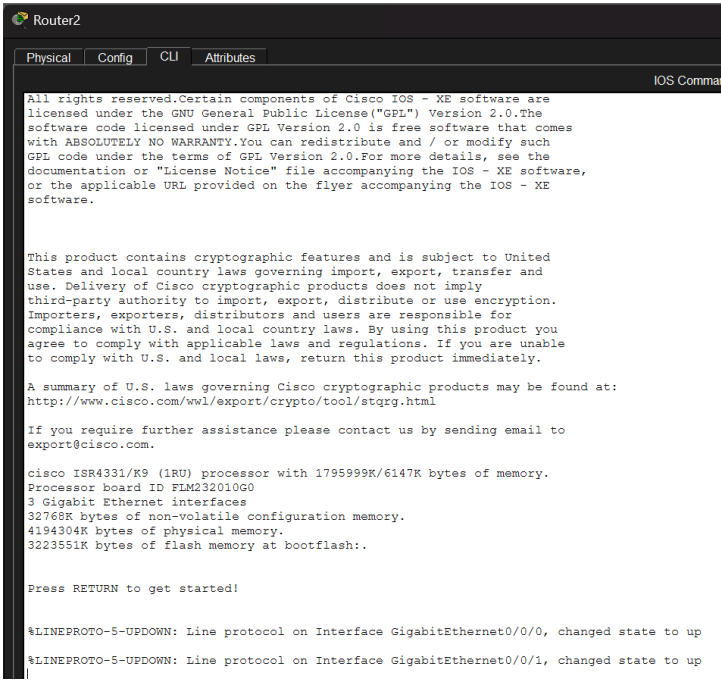
cisco ISR4331/K9 (1RU) processor with 1795999K/6147K bytes of memory.
Processor board ID FLM232010G0
3 Gigabit Ethernet interfaces
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
4194304K bytes of physical memory.
3223551K bytes of flash memory at bootflash:.

Press RETURN to get started!

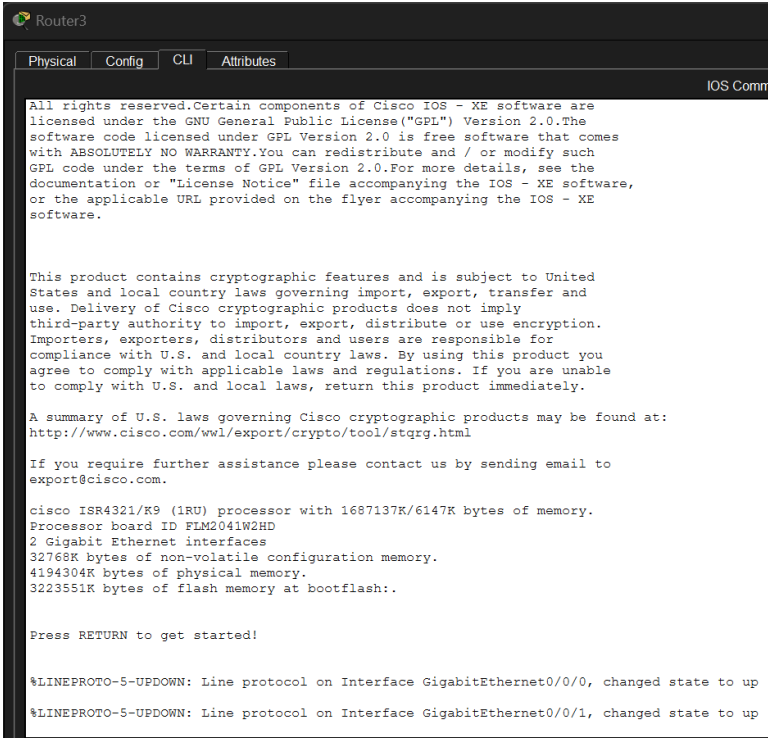
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

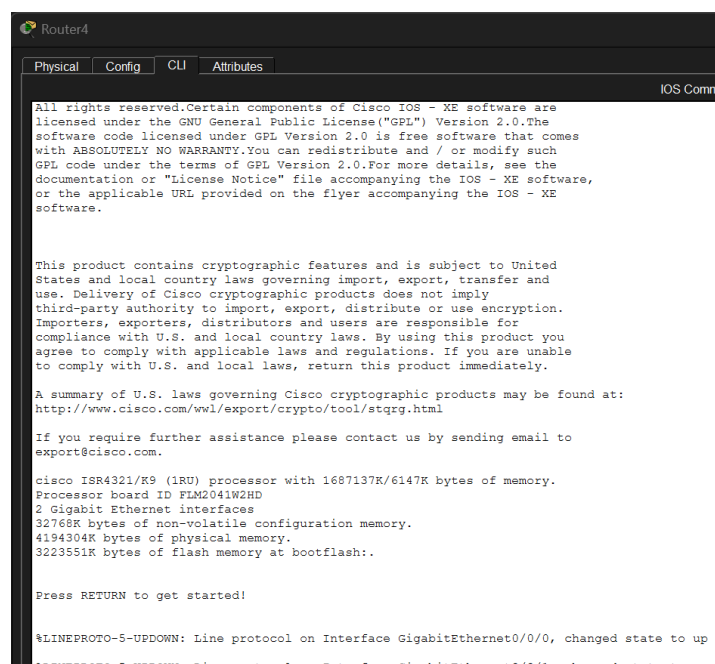
Router2



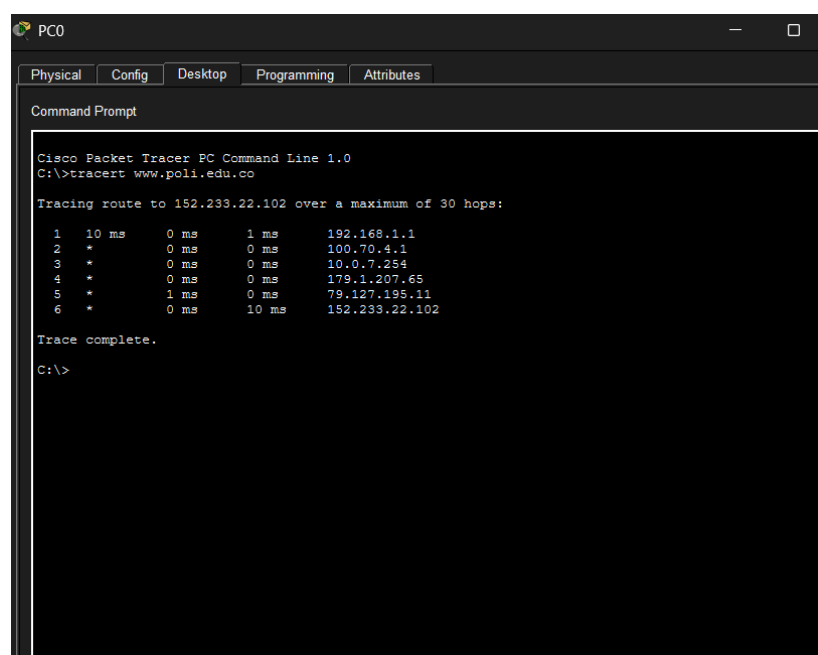
Router3



Router4



La configuración de IPv4 se realizó correctamente, evidenciándose en los resultados obtenidos durante la traza, donde se mostraron los mismos recorridos y respuestas esperadas entre los dispositivos de la red.



En la siguiente imagen se muestran los saltos de línea realizados por el protocolo IPv6 durante el recorrido de los paquetes entre los diferentes dispositivos de la red.

```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>tracert 2001:db8:100::10

Tracing route to 2001:db8:100::10 over a maximum of 30 hops:

  1  12 ms    0 ms    0 ms    2001:DB8:1::1
  2  10 ms    1 ms    3 ms    2001:DB8:12::2
  3  19 ms    16 ms   18 ms   2001:DB8:23::2
  4  11 ms    11 ms   12 ms   2001:DB8:34::2
  5  13 ms    10 ms   61 ms   2001:DB8:45::2
  6  36 ms    26 ms   24 ms   2001:DB8:100::10

Trace complete.

C:\>
```

En la imagen anterior se evidencian las trazas IPv6 obtenidas en la simulación realizada en Cisco Packet Tracer, mostrando los saltos entre los diferentes routers de la red.

En la siguiente imagen se muestran las trazas IPv6 tomadas como referencia. Al comparar ambas imágenes, se observa que los resultados coinciden correctamente, confirmando el adecuado funcionamiento de la conectividad en la red simulada.

```
Tracing route to 2001:db8:100::10 over a maximum of 30 hops:

 1      1 ms      1 ms      1 ms  2001:db8:1::1
 2      2 ms      1 ms      2 ms  2001:db8:12::2
 3      1 ms      2 ms      1 ms  2001:db8:23::2
 4      2 ms      2 ms      2 ms  2001:db8:34::2
 5      3 ms      2 ms      3 ms  2001:db8:45::2
 6      3 ms      3 ms      2 ms  2001:db8:100::10
```

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\LENOVO>tracert www.poli.edu.co

Traza a la dirección ccpu2w845c8uhuwu.b-cdn.net [152.233.22.102]
sobre un máximo de 30 saltos:

 1      3 ms      1 ms      1 ms  RTK_GW.bbrouter [192.168.1.1]
 2      3 ms      5 ms      5 ms  100.70.4.1
 3      6 ms      32 ms     17 ms  10.0.7.254
 4     19 ms     16 ms     20 ms  179.1.207.65
 5      *          *          *    Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 6      *          *          *    Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 7     66 ms     77 ms     68 ms  vl221.mia-eq6-dist-1.cdn77.com [79.127.195.11]
 8     71 ms     66 ms     83 ms  unn-152-233-22-102.datapacket.com [152.233.22.102]

Traza completa.

C:\Users\LENOVO>
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>tracert www.poli.edu.co

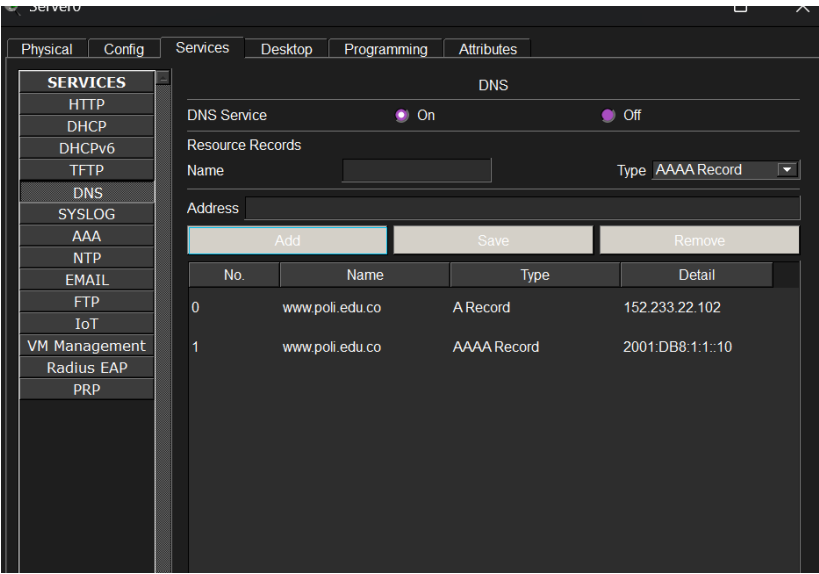
Tracing route to 152.233.22.102 over a maximum of 30 hops:

  1  10 ms    0 ms    0 ms    192.168.1.1
  2  *         0 ms    0 ms    100.70.4.1
  3  *         0 ms    0 ms    10.0.7.254
  4  *         0 ms    0 ms    179.1.207.65
  5  *        10 ms   10 ms   79.127.195.11
  6  *         0 ms    0 ms    152.233.22.102

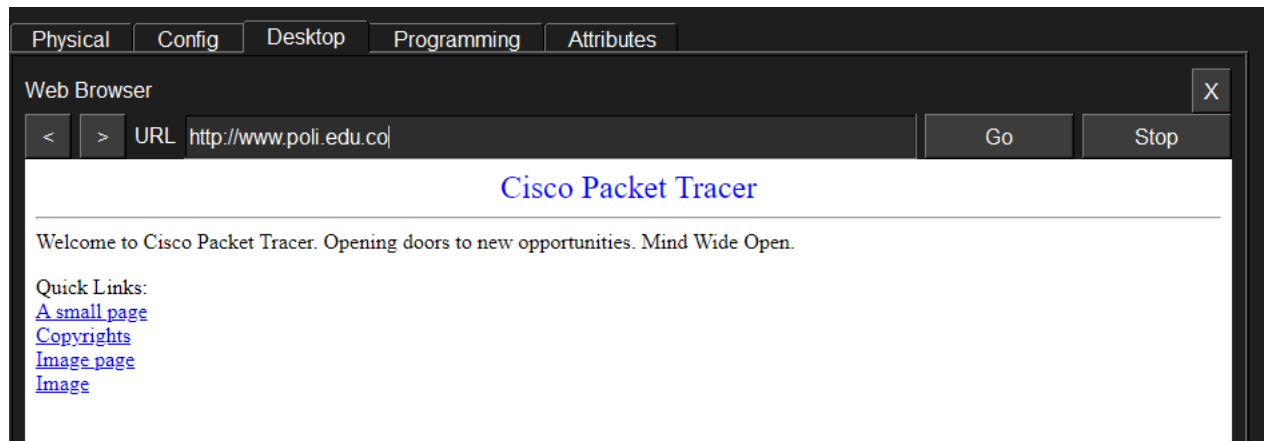
Trace complete.

C:\>
```

En la siguiente imagen se evidencia la configuración del servicio DNS en el Server0, donde se registraron direcciones IPv4 e IPv6 para permitir la resolución de nombres y la correcta navegación dentro de la red simulada.



En la siguiente imagen se evidencian las pruebas de navegación realizadas para verificar la conectividad y el correcto funcionamiento de la comunicación dentro de la red configurada.



Conclusiones

La simulación realizada en Cisco Packet Tracer permitió comprender el funcionamiento de IPv4 e IPv6 dentro de una red.

Mediante las configuraciones y pruebas realizadas, se verificó la correcta comunicación entre los dispositivos, evidenciando el adecuado funcionamiento de la conectividad, navegación y resolución DNS en la red simulada.